

Esercizi – 27/11/2019

N.B.: gli esercizi e/o i punti che non sono stati svolti sono evidenziati in blu.

Esercizi

Esercizio 1. Sia $I = [-1, 1]$ e sia $f \in L^2(I)$.

(i) Dimostrare che il funzionale $T : L^2(I) \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(g) = \int_I f(x)g(x)dx$$

è lineare e continuo. Calcolarne la norma.

(ii) Dimostrare che, se

$$\int_I f(x)\varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C^\infty(I)$$

allora $f(x) = 0$ per q.o. $x \in I$.

Esercizio 2. Sviluppare la funzione $f(x) = x - x^2$ per $0 \leq x \leq 1$ in serie di Fourier di soli seni.

Esercizio 3. (i) Sia $f \in H^1(0, \pi)$; è possibile sviluppare f in serie di soli seni? E di soli coseni?

(ii) Stimare la miglior “costante di Poincaré” C_P tale che per ogni $f \in V$

$$\|f\|_{L^2(0,L)} \leq C_P \|f'\|_{L^2(0,L)},$$

rispettivamente con $V = H_0^1(0, L)$ e con $V = \{f \in H^1(0, L) : f(0) = 0\}$.

Esercizio 4. Calcolare la serie di Fourier associata alla funzione $f(x) = |\sin x|$.

Esercizio 5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione 2π -periodica definita per $t \in [0, 2\pi)$ da

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{t^\alpha} & \text{per } t \neq 0 \\ 0 & \text{per } t = 0 \end{cases}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

(i) Stabilire per quali valori di α è possibile scrivere lo sviluppo in serie di Fourier di f ;

(ii) stabilire per quali valori di α la serie di Fourier di f appartiene a ℓ^2 ;

(iii) per $\alpha = 1/3$, calcolare la norma in ℓ^2 di tale serie di Fourier.

Esercizio 6. Applicando il metodo delle serie di Fourier, discutere al variare di $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ esistenza (ed unicità) di soluzioni 2π -periodiche per l'equazione:

$$u''(x) + 16u(x) = \cos(kx) + \sin(2x) \quad x \in \mathbb{R}.$$

Giustificare i passaggi effettuati e, nel caso di esistenza, fornire la soluzione.

Esercizio 7. Usando lo sviluppo in serie di Fourier della funzione 2π -periodica data da $f(x) = |x|$ per $x \in [-\pi, \pi]$, dimostrare l'uguaglianza

$$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

Esercizio 8. Si consideri la seguente funzione espressa in serie di Fourier rispetto alla base esponenziale:

$$(1) \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_k e^{ikx} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

dove i coefficienti $\{f_k\}$ valgono

$$(2) \quad f_k = \begin{cases} 2^{-k} & \text{se } k \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(i) Senza calcolare $f(x)$, spiegare perché essa non può essere una funzione a valori reali.

(ii) Trovare l'espressione esplicita di $f(x)$.

(iii) Data la funzione

$$g(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} k f_k e^{ikx} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

senza calcolarla mostrare che appartiene a $L^2_{2\pi}(\mathbb{R})$.

(iv) Successivamente, trovare l'espressione esplicita anche di $g(x)$.

Esercizio 9. Applicare il procedimento di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt per rendere un sistema ortonormale le funzioni seguenti in $L^2([-1, 1])$:

$$f_1(x) = x \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3.$$

Soluzioni

1 – Soluzione

(i) Posto T_f , il funzionale assegnato, si ha che T_f è chiaramente lineare in quanto

$$\begin{aligned}T_f(g_1 + g_2) &= \int_I f(g_1 + g_2) = \int_I fg_1 + fg_2 = T_f(g_1) + T_f(g_2) \\T_f(\lambda g) &= \int_I f(\lambda g) = \int_I \lambda fg = \lambda T_f(g).\end{aligned}$$

Inoltre T_f è continuo in quanto limitato; infatti per la disuguaglianza di Holder si ha

$$|T_f(g)| \leq \|f\|_{L^2(I)} \|g\|_{L^2(I)}.$$

Questo mostra che la norma di T_f è minore o uguale di $\|f\|_{L^2(I)}$. In realtà la norma di T_f è proprio uguale a $\|f\|_{L^2(I)}$, perché prendendo $g = f$ la precedente disuguaglianza diventa un'uguaglianza.

(ii) Prendendo $\varphi(x) = \cos(\pi kx), \sin(\pi kx)$, si ottiene che tutti i coefficienti di Fourier di f rispetto al sistema ortonormale completo dei polinomi trigonometrici sono nulli. Quindi per l'identità di Bessel f è identicamente nulla.

2 – Soluzione

Per sviluppare f in serie di soli seni, occorre immaginare ch'essa sia dispari e periodica; cerchiamo dunque la serie di Fourier associata alla funzione g che verifica le tre richieste:

$$(i) \ g(x) = x - x^2 \text{ se } 0 \leq x \leq 1, \quad (ii) \ g(-x) = -g(x), \quad (iii) \ g \text{ 2-periodica.}$$

Osservato che $g \in C^1(\mathbb{R})$, possiamo concludere che g coincide con la propria serie di Fourier per ogni $x \in \mathbb{R}$, e

$$g(x) = Sg(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(n\pi x),$$

con

$$\begin{aligned}b_n &= \int_{-1}^1 \underbrace{g(x) \sin(n\pi x)}_{\text{funzione pari}} dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) \sin(n\pi x) dx \\&= 2 \left\{ \left[-\frac{x - x^2}{n\pi} \cos(n\pi x) \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 (1 - 2x) \cos(n\pi x) dx \right\} \\&= \frac{2}{n\pi} \left\{ \left[\frac{1 - 2x}{n\pi} \sin(n\pi x) \right]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx \right\} \\&= \frac{4}{n^2 \pi^2} \left[-\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \right]_0^1 = \frac{4}{n^3 \pi^3} (1 - (-1)^n).\end{aligned}$$

Quindi, se $0 \leq x \leq 1$, osservato che $b_n = 0$ se n è pari,

$$x - x^2 = \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^3} \sin(n\pi x) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^3} \sin[(2k+1)\pi x].$$

3 – Soluzione

- (i) Poiché $f' \in L^2(0, \pi)$, è possibile prolungarla dispari o pari su $(-\pi, 0)$, possiamo dunque scrivere rispettivamente (le uguaglianze vanno intese “in senso L^2 ”):

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin nx, \quad f'(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos nx,$$

con (ricordando che $f' \in L^2(0, \pi)$ implica che $f' \in L^1(0, \pi)$, e dunque f è assolutamente continua)

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f'(x) dx = \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi}.$$

Esaminiamo dapprima il caso in cui f' è dispari: integrando termine a termine otteniamo

$$f(x) = f(0) + \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^x b_n \sin nx = f(0) + B + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-b_n}{n} \cos nx,$$

ove

$$B = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-b_n}{n},$$

pertanto ogni funzione $f \in H^1(0, \pi)$ può essere sviluppata in serie di soli coseni, tale serie risulta uniformemente convergente su tutto $\mathbb{R}$.

Sia adesso f' pari, integrando termine a termine abbiamo

$$f(x) = f(0) + \frac{f(\pi) - f(0)}{\pi} x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} \sin nx;$$

pertanto f è sviluppabile in serie di soli seni solo se $f(0) = f(\pi) = 0$, in tal caso

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} \sin nx;$$

e la serie è uniformemente convergente su $\mathbb{R}$ (e dunque, come anche nel caso precedente, l'uguaglianza vale anche in senso puntuale, non solo in L^2).

- (ii) Sia ora $f \in H_0^1(0, L)$, essa è senz'altro sviluppabile in serie di soli seni, otteniamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\pi b_n}{L} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

per l'uguaglianza di Parseval, abbiamo che

$$\|f\|_{L^2(0,L)}^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2,$$

e

$$\|f'\|_{L^2(0,L)}^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n\pi b_n}{L}\right)^2 = \frac{\pi^2}{L^2} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 b_n^2 \geq \frac{\pi^2}{L^2} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2 = \frac{\pi^2}{L^2} \|f\|_{L^2(0,L)}^2,$$

notiamo che questa uguaglianza non può essere migliorata (basta prendere $b_1 = 1$ e tutti i restanti $b_n = 0$), pertanto

$$\|f\|_{L^2(0,L)} \leq \frac{L}{\pi} \|f'\|_{L^2(0,L)}.$$

Sia ora $f \in V = \{f \in H^1(0, L) : f(0) = 0\}$, costruiamo la funzione

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq L \\ f(2L - x) & L < x \leq 2L \end{cases},$$

per costruzione $\tilde{f} \in H_0^1(0, 2L)$, pertanto

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(0, 2L)} \leq \frac{2L}{\pi} \|\tilde{f}'\|_{L^2(0, 2L)},$$

d'altra parte, per simmetria

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(0, 2L)} = \sqrt{2} \|f\|_{L^2(0, L)}, \quad \|\tilde{f}'\|_{L^2(0, 2L)} = \sqrt{2} \|f'\|_{L^2(0, L)}$$

e dunque

$$\|f\|_{L^2(0, L)} \leq \frac{2L}{\pi} \|f'\|_{L^2(0, L)}^2.$$

4 – Soluzione

Poiché f è pari, $b_n = 0 \ \forall n$. Si ha invece:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} [\sin((n+1)x) + \sin((-n+1)x)] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos((n+1)\pi)}{n+1} + \frac{\cos((n-1)\pi)}{n-1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right] \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ dispari} \\ \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n-1} \right) = -\frac{4}{\pi(n^2-1)} & n \text{ pari} \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto, osservando che la serie converge ovunque alla funzione f ,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1}.$$

5 – Soluzione

- (i) Occorre che f sia generalmente continua e assolutamente integrabile in $(0, 2\pi)$, dunque $\alpha < 1$;
- (ii) sono i valori di α per cui la funzione f appartiene a $L^2(0, 2\pi)$, ovvero i valori che soddisfano la condizione $2\alpha < 1$, cioè $\alpha < \frac{1}{2}$;
- (iii) per l'identità di Parseval la norma in ℓ^2 della serie di Fourier di f è uguale alla norma in $L^2(0, 2\pi)$ di f , ovvero, per $\alpha = 1/3$,

$$\left\{ \int_0^{2\pi} \frac{1}{t^{2/3}} dt \right\}^{1/2} = \sqrt{3}(2\pi)^{1/6}.$$

6 – Soluzione

In primo luogo osserviamo che il dato $\cos(kx) + \sin(2x)$ è una funzione 2π -periodica e coincide con il suo sviluppo in serie di Fourier. Procedendo formalmente, supponiamo u sia soluzione 2π -periodica dell'equazione, allora essa ammette sviluppo in serie di Fourier:

$$u(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}.$$

Imponendo ad u di soddisfare l'equazione, si ottiene l'identità

$$8a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (16 - n^2) (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \cos(kx) + \sin(2x).$$

Essendo $\cos(-kx) = \cos(kx)$, senza perdita di generalità possiamo supporre $k > 0$. Ora, per l'unicità dei coefficienti nello sviluppo di Fourier, se ne deduce il seguente sistema di infinite equazioni disaccoppiate:

$$\begin{aligned} 8a_0 &= 0 \\ (16 - n^2) a_n &= \begin{cases} 0 & \text{se } n \neq k \\ 1 & \text{se } n = k \end{cases} \quad \text{per } n \geq 1 \\ (16 - n^2) b_n &= \begin{cases} 0 & \text{se } n \neq 2 \\ 1 & \text{se } n = 2 \end{cases} \quad \text{per } n \geq 1 \end{aligned}$$

Se $k = 4$, si vede subito che l'equazione corrispondente ad a_4 diventa $0 \cdot a_4 = 1$, e dunque il sistema non ammette soluzioni. Da cui, l'equazione non ammette soluzioni 2π -periodiche. Se $k \neq 4$, risolvendo il sistema si conclude che $a_0 = 0$, $a_k = 1/(16 - k^2)$, a_4 arbitrario, $a_n = 0$ per ogni $n \geq 1$, $n \neq k, 4$. Analogamente, $b_2 = 1/12$, b_4 arbitrario, $b_n = 0$ per ogni $n \geq 1$, $n \neq 2, 4$. Dunque l'equazione ammette infinite soluzioni 2π -periodiche:

$$u(x) = \frac{1}{(16 - k^2)} \cos(kx) + \frac{1}{12} \sin(2x) + a_4 \cos(4x) + b_4 \sin(4x), \quad a_4, b_4 \in \mathbb{R}.$$

La soluzione trovata è chiaramente di classe C^2 , ciò giustifica i passaggi formali effettuati.

7 – Soluzione

Poiché la funzione f è pari, i suoi coefficienti di Fourier b_k sono tutti nulli. Inoltre, poiché $|x|$ è continua su $(-\pi, \pi]$, essa appartiene a $L^2(0, 2\pi)$. Pertanto possiamo scrivere l'identità di Parseval come

$$(*) \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n^2,$$

con

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \quad \forall n \geq 1,$$

Effettuando il calcolo esplicito delle espressioni che compaiono in (*), si ha:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx &= 2 \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^3 \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi \\ a_n &= -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(nx)}{n} dx = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos(n\pi) - 1) = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ -\frac{4}{n^2 \pi} & n \text{ dispari} \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto possiamo riscrivere (*) come:

$$\frac{2}{3}\pi^2 = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4},$$

da cui si ricava immediatamente l'uguaglianza voluta.

8 – Soluzione

(i) $f(x)$ non può essere una funzione a valori reali perché, in quel caso, avremmo $f_{-k} = \bar{f}_k$, cosa evidentemente falsa per i coefficienti $\{f_k\}$ definiti nella (??).

(ii) Utilizzando la (??), ricaviamo:

$$(3) \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_k e^{ikx} = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} e^{ikx} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^k = \frac{2}{2 - e^{ix}} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(iii) Grazie all'identità di Bessel, stabilire se $g \in L^2_{2\pi}(\mathbb{R})$ equivale a stabilire se la successione $\{kf_k\}$ appartiene a $l^2(\mathbb{Z})$. Ma quest'ultima proprietà è effettivamente verificata:

$$\|kf_k\|_{l^2(\mathbb{Z})}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} k^2 |f_k|^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^2}{4^k} < \infty.$$

(iv) Derivando la (??) rispetto a x , otteniamo:

$$f'(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} ik f_k e^{ikx} = ig(x) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

da cui, grazie alla (??),

$$g(x) = -if'(x) = \frac{2e^{ix}}{(2 - e^{ix})^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

9 – Soluzione

Il primo elemento del sistema ortonormale cercato è:

$$g_1 := \frac{f_1}{\|f_1\|_{L^2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}x$$

con

$$\|f_1\|_{L^2} = \left(\int_{-1}^1 x^2 dx\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Tenuto conto che f_1 e f_2 sono ortogonali in $L^2([-1, 1])$ (poiché $\int_{-1}^1 f_1 f_2 = 0$ essendo $f_1 f_2$ una funzione dispari), il secondo elemento del sistema ortonormale cercato è:

$$g_2 := \frac{f_2}{\|f_2\|_{L^2}} = \sqrt{\frac{5}{2}}x^2$$

con

$$\|f_2\|_{L^2} = \left(\int_{-1}^1 x^4 dx\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{5}}.$$

Infine, il terzo elemento del sistema ortonormale cercato è:

$$g_3 := \frac{af_1 + bf_2 + f_3}{\|af_1 + bf_2 + f_3\|_{L^2}},$$

dove i coefficienti a e b sono determinati in modo che

$$\langle af_1 + bf_2 + f_3, f_1 \rangle = 0, \quad \langle af_1 + bf_2 + f_3, f_2 \rangle = 0.$$

Tenuto conto che $\langle f_1, f_2 \rangle = \langle f_2, f_3 \rangle = 0$, le relazioni sopra si traducono in

$$\langle af_1 + f_3, f_1 \rangle = 0, \quad b = 0.$$

Il calcolo del coefficiente a fornisce:

$$a = -\frac{\langle f_1, f_3 \rangle}{\|f_1\|_{L^2}^2} = -\frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5} = -\frac{3}{5}$$

Poiché

$$\left\| -\frac{3}{5}x + x^3 \right\|_{L^2} = \sqrt{\frac{8}{175}}.$$

si ottiene infine

$$g_3 = \sqrt{\frac{175}{8}} \left(-\frac{3}{5}x + x^3 \right).$$